HBR - INSTITUTO HARDWARE BR
HWIT - HARDWARE INNOVATION TECHNOLOGIES

JOÃO PAULO MAGALHÃES FERNANDES
PAULO SANTOS DO NASCIMENTO FILHO

Controlador de Potência Óptica com Interface Touchscreen Baseado em VOA

Campinas
2026

JOÃO PAULO MAGALHÃES FERNANDES
PAULO SANTOS DO NASCIMENTO FILHO

Controlador de Potência Óptica com Interface Touchscreen Baseado em VOA

Monografia apresentada ao Instituto de Hardware Brasil (HBR) e à Hardware Innovation Technologies (HwIT) como parte dos requisitos exigidos para a conclusão da terceira fase do curso.

Orientador: Dr(a). Juliano Oliveira
Coorientador: Prof(a). Dr(a). Fabiano Fruett

Campinas
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um controlador de potência óptica baseado em atenuador óptico variável, projetado com foco em usabilidade e ajuste preciso do nível de potência de saída. O objetivo principal consiste em permitir que o operador define um valor de potência desejado e que o sistema ajuste automaticamente o sinal óptico até atingir e manter esse valor. O método adotado baseia-se na implementação de um sistema de controle em malha fechada, no qual a potência óptica é medida por um fotodetector com conversão analógico-digital, comparada ao setpoint definido pelo usuário e corrigida por meio do controle de atenuação do atenuador óptico. A interação com o usuário ocorre por meio de uma interface gráfica em display touchscreen desenvolvida com biblioteca gráfica embarcada, permitindo configuração do setpoint, habilitação da saída e visualização da potência em tempo real. O sistema também armazena configurações em memória não volátil para restauração automática após reinicialização. Como resultados, obteve-se um protótipo funcional capaz de controlar a tensão aplicada ao atuador através de um conversor digital-analógico comandado pela interface gráfica, demonstrando a viabilidade do ajuste dinâmico da potência óptica. A validação experimental foi realizada em bancada por meio de testes de controle e integração entre hardware e software, evidenciando comportamento coerente com o modelo proposto. Entretanto, a etapa final de integração com o medidor de potência externo foi parcialmente limitada pela indisponibilidade de componentes, podendo impactar o nível de maturidade tecnológica previsto. Conclui-se que o sistema apresenta funcionalidade básica comprovada e arquitetura adequada para evolução futura, permitindo avançar para etapas posteriores de validação operacional e refinamento da experiência do usuário.

Palavras-chave: potência óptica; atenuador óptico variável; controle em malha fechada; sistema embarcado; interface gráfica.

ABSTRACT

This work presents the development of an optical power controller based on a variable optical attenuator, designed with focus on usability and precise adjustment of the output power level. The main objective is to allow the operator to define a desired power value and enable the system to automatically adjust the optical signal until reaching and maintaining this value. The adopted method is based on the implementation of a closed-loop control system in which the optical power is measured by a photodetector with analog-to-digital conversion, compared to the user-defined setpoint and corrected through attenuation control of the optical attenuator. User interaction occurs through a graphical interface on a touchscreen display developed with an embedded graphics library, allowing configuration of the setpoint, enabling the output and real-time visualization of the measured power. The system also stores configurations in non-volatile memory for automatic restoration after restart. As a result, a functional prototype capable of controlling the voltage applied to the attenuator through a digital-to-analog converter commanded by the graphical interface was obtained, demonstrating the feasibility of dynamic optical power adjustment. Experimental validation was performed on a laboratory bench through control and hardware-software integration tests, showing behavior consistent with the proposed model. However, the final integration stage with the external power meter was partially limited by the unavailability of components, which may impact the expected technology readiness level. It is concluded that the system presents proven basic functionality and an adequate architecture for future evolution, enabling advancement to later stages of operational validation and user experience refinement.

Keywords: optical power; variable optical attenuator; closed-loop control; embedded system; graphical interface.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 6
1.1 Objetivos..... 6
1.1.1 Organização do trabalho..... 6
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..... 7
2.1 Controle de potência óptica..... 7
2.2 Sistemas embarcados aplicados à instrumentação..... 7
3 MATERIAIS E MÉTODOS..... 8
3.1 Arquitetura do sistema..... 8
3.2 Hardware empregado..... 8
3.2.1 Realização da PCB..... 8
3.3 Software e interface gráfica..... 9
3.3.1 Demonstração do display..... 10
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO..... 12
4.1 Controle do atenuador..... 12
4.2 Interface gráfica e usabilidade..... 12
4.3 Desenvolvimento do módulo de medição..... 12
4.4 Limitações do protótipo..... 12
4.5 Nível de maturidade tecnológica (TRL)..... 13
REFERÊNCIAS..... 14
APÊNDICE A – Caracterização experimental do fotodetector..... 15
APÊNDICE B – Caracterização experimental do VOA..... 17
APÊNDICE C – Manual do usuário..... 19
1. Apresentação..... 19
2. Descrição geral do equipamento..... 19
3. Inicialização..... 19
4. Tela principal..... 19
5. Ajuste de potência..... 19
6. Menus adicionais..... 20
6.1 Configuração de rede..... 20
6.2 Navegação..... 20
7. Funcionamento operacional..... 20
8. Boas práticas de uso..... 20
9. Solução de problemas..... 20
10. Observações finais..... 21

1 INTRODUÇÃO

O ajuste de potência óptica é uma etapa comum em laboratórios de telecomunicações e fotônica aplicada, sendo necessário para calibração de equipamentos, proteção de sensores e repetibilidade experimental. Em muitos casos, esse ajuste é realizado manualmente por meio de atenuadores ópticos variáveis, exigindo intervenção contínua do operador e dificultando a padronização de medições.

Diante desse cenário, foi proposto o desenvolvimento de um sistema eletrônico capaz de controlar a atenuação de um sinal óptico de forma prática e intuitiva. A ideia central do projeto consistia em permitir ao operador ajustar a potência óptica utilizando uma interface gráfica touchscreen, substituindo controles analógicos e procedimentos manuais.

Inicialmente, o objetivo era implementar um sistema completo de controle automático de potência em malha fechada, integrando medição óptica e atuação sobre o atenuador. Entretanto, limitações relacionadas à disponibilidade de componentes impediram a integração final com o módulo de medição. Assim, o trabalho resultou em um protótipo funcional capaz de controlar eletronicamente o atenuador óptico variável por meio de interface gráfica, representando a etapa de controle manual assistido.

1.1 Objetivos

O objetivo geral do trabalho foi desenvolver um sistema embarcado para controle eletrônico de um atenuador óptico variável por meio de interface gráfica.

Como objetivos específicos:

- Desenvolver uma interface touchscreen para ajuste da atenuação;
- Controlar a tensão aplicada ao atenuador utilizando conversor digital-analógico;
- Implementar comunicação entre interface e hardware de controle;
- Validar experimentalmente o funcionamento do ajuste de atenuação;
- Preparar a arquitetura para futura integração com sistema de medição óptica.

1.1.1 Organização do trabalho

O trabalho está organizado em capítulos que descrevem o desenvolvimento do protótipo. Inicialmente são apresentados os conceitos teóricos relacionados à atenuação óptica e sistemas embarcados. Em seguida são descritos os materiais e métodos utilizados na implementação. Posteriormente são apresentados os

resultados obtidos durante os testes do controle do atenuador. Por fim, são discutidas as conclusões e limitações encontradas durante o desenvolvimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Controle de potência óptica

A potência de um sinal óptico pode ser ajustada por meio de dispositivos chamados atenuadores ópticos variáveis. Esses dispositivos permitem reduzir a intensidade do sinal sem alterar significativamente suas características espectrais.

O controle da atenuação normalmente é feito através da aplicação de uma tensão ou corrente elétrica no dispositivo. Dessa forma, ao variar eletronicamente essa grandeza, torna-se possível modificar continuamente o nível de potência transmitido.

Em aplicações laboratoriais, esse ajuste costuma ser feito manualmente por potenciômetros ou fontes externas. A automação desse processo permite maior repetibilidade e facilidade de operação.

2.2 Sistemas embarcados aplicados à instrumentação

Sistemas embarcados são plataformas computacionais dedicadas ao controle de funções específicas em equipamentos eletrônicos. Na instrumentação, são utilizados para integrar interfaces de usuário, aquisição de sinais e controle de atuadores.

A utilização de conversores digital-analógicos permite gerar tensões controladas por software, possibilitando substituir ajustes analógicos por comandos digitais. Quando associados a interfaces gráficas, esses sistemas permitem controle intuitivo e preciso do equipamento.

Essa abordagem reduz erros humanos, melhora a ergonomia de operação e facilita futuras expansões do sistema.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

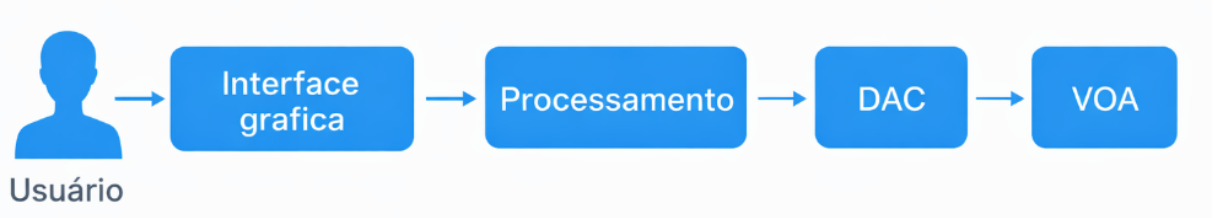
3.1 Arquitetura do sistema

O sistema foi projetado para permitir que o usuário ajuste a atenuação óptica diretamente por meio de uma interface gráfica. O operador manipula um objeto rotativo na tela touchscreen, e o microcontrolador converte essa variação em uma tensão aplicada ao atenuador óptico variável, de acordo com o sentido de rotação do objeto.

O projeto previa inicialmente uma malha de controle fechada utilizando medição óptica. Entretanto, devido à impossibilidade de integração com o módulo de medição durante o período de desenvolvimento, o sistema operou apenas em modo de controle direto do atenuador.

Assim, a arquitetura final implementada possui fluxo unidirecional, conforme Figura 1:

Figura 1: Diagrama em malha aberta



3.2 Hardware empregado

O protótipo foi composto pelos seguintes elementos:

- Microcontrolador responsável pelo processamento, utilizando a plataforma Bit DogLab baseada no RP2040 Pico W;
- Conversor digital-analógico para geração da tensão de controle (AD 5592);
- Atenuador óptico variável (VOA);
- Display touchscreen para interação com o usuário.

A placa de medição óptica foi desenvolvida em paralelo, porém não foi integrada ao sistema durante a fase final de testes.

3.2.1 Realização da PCB

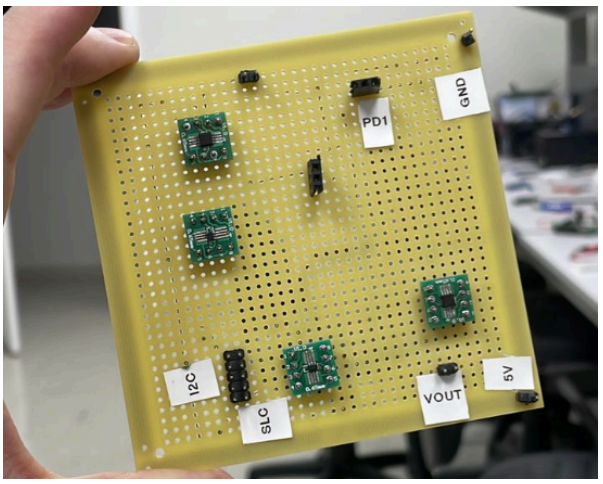
A parte do projeto referente ao medidor de potência óptica foi desenvolvida em paralelo ao controlador do atenuador. O funcionamento previsto consiste em um

fotodetector que recebe a potência óptica incidente e gera uma corrente proporcional à responsividade do componente. Essa corrente é aplicada a um circuito com amplificador operacional OPA 380 configurado como conversor corrente-tensão, produzindo uma tensão proporcional ao sinal óptico de entrada de acordo com uma resistência de realimentação.

Como elemento de ajuste dessa resistência foi utilizado um reostato (potenciômetro digital), permitindo variar eletronicamente o ganho do estágio de medição em conjunto com o conversor analógico-digital do microcontrolador. A proposta era calibrar o ganho do sistema e, posteriormente, utilizar essa medição para implementar o controle automático em malha fechada com o atenuador óptico variável.

Entretanto, o desenvolvimento do medidor de potência não foi concluído integralmente durante o período do projeto, impossibilitando a implementação da malha de controle fechada juntamente com o módulo do atenuador. Ainda assim, a elaboração física da placa de circuito impresso foi realizada (Figura 2), deixando preparada a infraestrutura necessária para futura integração entre o sistema de medição e o controle do VOA.

Figura 2: PCB do power meter



3.3 Software e interface gráfica

O software embarcado foi desenvolvido em linguagem C e organizado em módulos de interface e controle. A interface gráfica permite ao usuário alterar o valor de atenuação de forma contínua.

Ao modificar o valor no display, o sistema converte a posição selecionada em um valor digital correspondente, que é enviado ao conversor digital-analógico. O DAC então gera uma tensão proporcional aplicada ao atenuador óptico.

A atualização ocorre em tempo real, permitindo observar imediatamente a alteração da atenuação. O display está preparado para receber e exibir o valor

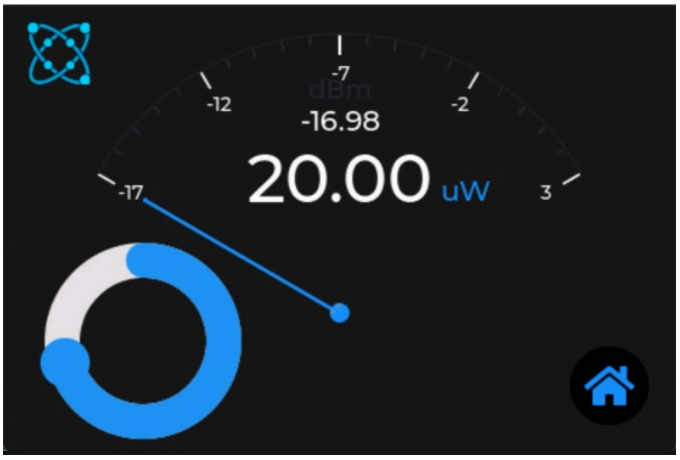
medido; porém, como a integração não foi realizada, o protótipo apenas ajusta a atenuação da potência sem apresentar medições correspondentes.

3.3.1 Demonstração do display

Essa primeira tela demonstra onde seria exibido o valor medido da potência óptica pelo power meter após o atuador, ou seja, a potência óptica final definida pelo usuário. Foi utilizado um esquema semelhante ao de um velocímetro para representar o valor em dBm na escala.

Na tela, em destaque (Figura 3), aparece o valor da potência óptica em W, sendo esse valor automaticamente ajustado para nW, µW ou mW conforme a magnitude. O objeto circular localizado à esquerda é responsável pelo controle do DAC e do VOA. À medida que o usuário gira o objeto em um determinado sentido, o sistema envia um nível lógico maior ou menor ao DAC, dependendo da direção do movimento. Como consequência, uma tensão maior ou menor é aplicada ao VOA, aumentando ou reduzindo a atenuação do sinal óptico.

Figura 3: Tela principal da interface



Foi implementado um menu como demonstração de possíveis melhorias e adição de novas funcionalidades futuramente. Entre as opções incluídas está a configuração de Wi-Fi de acordo com a figura 4. A ideia dessa configuração é permitir a obtenção do horário via RTC sincronizado pela rede e exibi-lo na tela inicial do sistema.

Figura 4: Configuração da rede

Para realizar a configuração do Wi-Fi, basta inserir o nome da rede (SSID) e a senha e, em seguida, pressionar o botão Conectar. Após a conexão ser estabelecida, o sistema sincroniza o relógio em tempo real e passa a exibir o horário na tela inicial (Figura 5).

Figura 5: Tela após a conexão com rede.

O sistema possui botões de retorno que permitem realizar a navegação entre as telas, possibilitando alternar entre o menu principal e as telas de configuração de forma simples e intuitiva.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Controle do atenuador

O protótipo demonstrou funcionamento consistente no controle eletrônico do atenuador óptico variável por meio da interface touchscreen. A interação do usuário é convertida em um valor digital aplicado ao conversor digital-analógico, gerando uma tensão proporcional responsável pela variação da potência óptica transmitida.

Observou-se resposta imediata e previsível aos comandos, permitindo ajustes contínuos da atenuação e maior repetibilidade quando comparado a controles analógicos convencionais. Na configuração atual, o sistema opera em malha aberta, realizando apenas o ajuste da atenuação sem correção automática baseada em medição óptica.

4.2 Interface gráfica e usabilidade

A interface foi projetada para operação intuitiva, apresentando indicador em dBm e potência numérica com conversão automática para nW, μW ou mW conforme a magnitude. O controle rotativo permite variação contínua da atenuação com atualização em tempo real.

Foram implementadas telas adicionais de menu demonstrando a expansibilidade do sistema, incluindo configuração de Wi-Fi e sincronização de horários. A navegação mantém padrão consistente entre as telas e estrutura preparada para futura exibição da potência medida.

4.3 Desenvolvimento do módulo de medição

Foi projetada e montada a placa do medidor de potência óptica utilizando fotodetector seguido de amplificador transimpedância com ganho ajustável por potenciômetro digital, permitindo futura calibração via software.

O circuito apresentou funcionamento isolado adequado, porém sua integração ao controlador do atenuador não foi concluída durante o período do projeto, impossibilitando a implementação do controle automático em malha fechada.

4.4 Limitações do protótipo

A principal limitação do sistema é a ausência de realimentação óptica integrada, o que restringe sua operação ao modo em malha aberta. Assim, a precisão do ajuste depende de instrumentação externa.

Apesar dessa limitação, o projeto validou:

- O controle digital do VOA;
- A interface gráfica funcional e responsiva;

- A arquitetura preparada para expansão;
- A base física para futura integração do módulo de medição.

Os resultados obtidos comprovam a viabilidade técnica da solução proposta e estabelecem fundamento para a implementação futura do controle automático completo de potência óptica.

4.5 Nível de maturidade tecnológica (TRL)

No planejamento inicial do projeto foi realizada uma avaliação do Nível de Maturidade Tecnológica (Technology Readiness Level – TRL) com o objetivo de estabelecer uma referência de evolução do desenvolvimento.

Na fase de concepção, o projeto foi classificado como TRL 2 – formulação do conceito tecnológico, pois havia definição clara da aplicação e da arquitetura proposta, porém sem validação experimental da integração entre hardware óptico, eletrônica de controle e interface embarcada. A meta estabelecida para o término do desenvolvimento era atingir o TRL 6 – demonstração de protótipo em ambiente relevante, caracterizado por um sistema completo operando em malha fechada e validado em bancada.

Ao final do trabalho, considerando os resultados obtidos, o sistema foi classificado como TRL 4 – tecnologia validada em laboratório. O protótipo apresenta controle eletrônico funcional do atenuador óptico, interface gráfica operacional e módulo de medição desenvolvido e testado separadamente. Entretanto, a ausência de integração completa entre o controlador e o sistema de leitura impediu a validação do controle automático de potência, requisito necessário para níveis superiores de maturidade.

Dessa forma, o projeto evoluiu do nível conceitual para um protótipo funcional validado experimentalmente, estabelecendo base técnica consistente para continuidade do desenvolvimento até o nível inicialmente proposto.

4.6 Código GitHub

O código-fonte completo desenvolvido neste trabalho encontra-se disponível em repositório público na plataforma GitHub, permitindo acesso, reprodução dos testes e continuidade do desenvolvimento do sistema. O link para acesso ao repositório é apresentado a seguir:

Código GitHub:
https://github.com/paulosnf12/SPI_Module_ST7796_MSP4031_V1.0_Touch_RPI_Pico_C_C-/tree/main/versao_final

REFERÊNCIAS

ANALOG DEVICES. AD5592R: 8-Channel, Configurable ADC/DAC with GPIO. Norwood, 2019. Datasheet.

ANALOG DEVICES. Photodiode Amplifiers: Op Amp Solutions. Norwood, 2014. Application Note.

HOROWITZ, Paul; HILL, Winfield. *The Art of Electronics*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

KEISER, Gerd. *Optical Fiber Communications*. 5. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2021.

OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

RAZAVI, Behzad. *Design of Analog CMOS Integrated Circuits*. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2017.

RP2040 DATASHEET. Raspberry Pi RP2040 Microcontroller Datasheet. Raspberry Pi Trading Ltd., 2021.

SIEGMAN, Anthony E. *Lasers*. Sausalito: University Science Books, 1986.

TEXAS INSTRUMENTS. Transimpedance Considerations for High-Speed Amplifiers. Dallas, 2013. Application Report.

IEC. IEC 60825-1: Safety of laser products – Equipment classification and requirements. Geneva, 2014.

NASA. Technology Readiness Level Definitions. Washington, 2012.

WILSON, J.; HAWKES, J. F. B. *Optoelectronics: An Introduction*. 3. ed. Harlow: Prentice Hall, 1998.

APÊNDICE A – Caracterização experimental do fotodetector

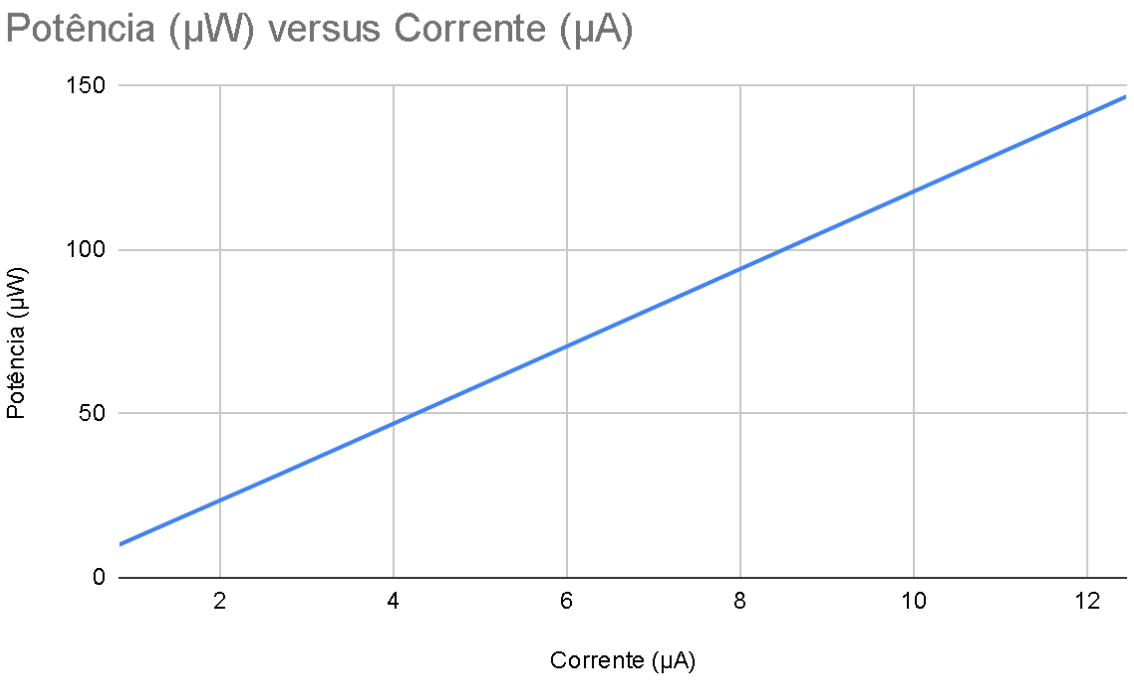
Com o objetivo de validar o funcionamento do módulo de medição óptica desenvolvido para o projeto, foram realizados ensaios experimentais para caracterizar a resposta do fotodetector em função da potência óptica incidente.

O procedimento consistiu na aplicação de diferentes níveis de potência óptica na entrada do detector e na medição da corrente elétrica gerada (Tabela 1). A potência foi previamente conhecida por meio de referência externa e posteriormente convertida para Watt (W). A corrente produzida pelo fotodetector foi então utilizada para calcular a responsividade do sistema em A/W.

Tabela 1: Caracterização do fotodetector

Potência (dBm)	Potência (μW)	Corrente (μA)	Responsividade (mA/W)
-8,33	146,9	12,46	84,82
-10,00	100,0	8,49	84,90
-12,50	56,2	4,78	85,00
-15,00	31,6	2,69	85,07
-17,50	17,8	1,50	84,35
-20,00	10,0	0,83	83,00

Figura 6: Comportamento linear do fotodector



A média da responsividade medida foi de aproximadamente: 84,52 mA/W.

Observa-se que a variação foi mínima entre as medições, indicando comportamento linear do dispositivo (Figura 6).

APÊNDICE B – Caracterização experimental do VOA

Com o objetivo de validar o atenuador óptico variável (VOA) utilizado no projeto, foram realizados testes experimentais para a caracterização da curva de resposta do componente quando submetido a tensões entre 0 e 5 volts.

O procedimento consistiu na aplicação do sinal laser diretamente na entrada do VOA, enquanto uma tensão elétrica de 0 a 5 volts era aplicada ao dispositivo, em incrementos de 0,5 V.

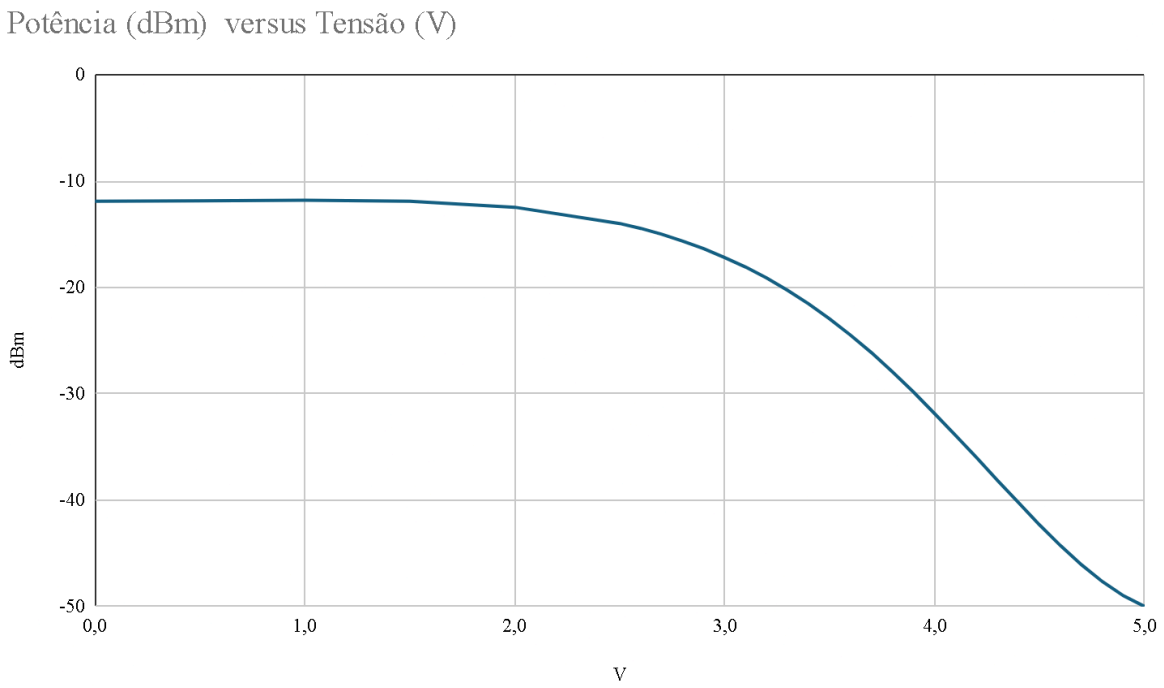
A saída do VOA foi medida por meio de um medidor de potência óptica (*power meter*), em função da tensão aplicada. A seguir, apresenta-se a tabela de tensão versus potência.

Tabela 2: Caracterização do VOA

Tensão (V)	Potência (dBm)
0,0	-11,89
0,5	-11,85
1,0	-11,79
1,5	-11,88
2,0	-12,45
2,5	-13,98
2,6	-14,44
2,7	-14,99
2,8	-15,63
2,9	-16,34
3,0	-17,19
3,1	-18,08
3,2	-19,11
3,3	-20,27
3,4	-21,54
3,5	-22,96
3,6	-24,49
3,7	-26,14
3,8	-27,95
3,9	-29,84
4,0	-31,86
4,1	-33,91
4,2	-36
4,3	-38,15
4,4	-40,24
4,5	-42,33
4,6	-44,28

4,7	-46,08
4,8	-47,67
4,9	-49
5,0	-50

Figura 7: Curva de operação do VOA



Podemos observar que, à medida que aumentamos a tensão elétrica nos terminais do VOA, ocorre maior atenuação do sinal. Entretanto, é visível no gráfico que essa atenuação não acontece de forma linear, característica física esperada do componente.

Dessa forma, para futura integração com o projeto do *power meter*, deve-se levar em consideração essa curva de atenuação. Por esse motivo, foi necessário utilizar um DAC externo para realizar esse controle, uma vez que o RP2040 não fornece um DAC com faixa de 0 a 5 V. Além disso, conforme indicado no gráfico, a região entre 3 e 5 V é a faixa em que a variação de atenuação se torna mais perceptível.

APÊNDICE C – Manual do usuário

1. Apresentação

Este manual descreve a operação do controlador de potência óptica baseado em atenuador óptico variável (VOA). O equipamento permite ajustar manualmente o nível de potência óptica transmitida por meio de interface touchscreen, aplicando uma tensão de controle proporcional ao atenuador.

O sistema foi projetado para uso em bancada de laboratório, auxiliando na calibração e ajuste de sinais ópticos.

2. Descrição geral do equipamento

O equipamento é composto pelos seguintes elementos principais:

- Display touchscreen para interação com o usuário
- Sistema embarcado de controle
- Conversor digital-analógico (DAC) externo
- Atenuador óptico variável (VOA)
- Módulo de medição óptica (não integrado nesta versão)

O sistema realiza o ajuste eletrônico da atenuação óptica. A medição exibida na tela representa o valor configurado e não a potência óptica real.

3. Inicialização

1. Conecte a alimentação do display ao microcontrolador utilizando a interface I²C.
2. Conecte a alimentação do DAC em 5 V por meio de uma fonte externa e realize também as conexões dos GPIOs necessários ao microcontrolador.
3. A saída IO3 do DAC deve ser conectada aos terminais do VOA.
4. A saída do VOA deve ser conectada à entrada do *power meter*.
5. Aguarde a inicialização do sistema (aproximadamente alguns segundos).
6. A tela principal será exibida automaticamente.

4. Tela principal

A tela principal apresenta:

- Indicador semicircular de potência (dBm)
- Valor numérico de potência (W, mW, µW ou nW)
- Controle rotativo de ajuste
- Botões de navegação

O valor apresentado corresponde ao nível configurado de atenuação.

5. Ajuste de potência

Para alterar o nível de potência óptica:

1. Toque no controle circular na tela.
2. Arraste no sentido horário para aumentar a atenuação.
3. Arraste no sentido anti-horário para reduzir a atenuação.

O ajuste é aplicado imediatamente ao atenuador óptico.

6. Menus adicionais

O sistema possui telas auxiliares acessadas pelos botões da interface.

6.1 Configuração de rede

Permite inserir:

- SSID da rede Wi-Fi
- Senha

Após conexão, o sistema sincroniza automaticamente o horário interno.

6.2 Navegação

Utilize o botão de retorno para voltar à tela principal a qualquer momento.

7. Funcionamento operacional

O equipamento opera em modo manual (malha aberta).
Assim:

- Não há correção automática da potência
- Recomenda-se utilizar medidor de potência externo para calibração
- O usuário ajusta a atenuação até atingir o valor desejado

8. Boas práticas de uso

- Não conectar ou desconectar fibra óptica com o laser ativo
- Evitar exceder a tensão máxima do VOA
- Utilizar fonte de alimentação estabilizada
- Manter o equipamento em ambiente seco e ventilado

9. Solução de problemas

Tabela 3: Problemas e soluções

Problema	Possível causa	Solução
Tela não liga	Falta de alimentação	Verificar fonte
Valor não altera	Travamento do sistema	Reiniciar equipamento ou verificar a conexão I²C
Atenuação não perceptível	Região pouco sensível do VOA	Ajustar tensão acima de 3 V
Horário incorreto	Sem conexão Wi-Fi	Reconectar rede

10. Observações finais

Este protótipo destina-se a validação tecnológica em laboratório. A versão atual não realiza controle automático de potência óptica, dependendo de instrumentação externa para confirmação dos valores ajustados.

Futuras versões incluirão integração com o módulo de medição para operação em malha fechada.